

《计算机网络》 第1次作业

总分: 48

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

主观题 12分



传输延迟 d_{trans}

1. (12分) 主机甲通过2个路由器（存储转发方式）与主机乙互连，三段链路的数据传输速率均为

$R=24\text{Mbps}$ ，主机甲分别采用报文交换和分组大小为12kb的分组交换向主机乙发送一个大小为9.6Mb

的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别是多少？

(注： $1\text{k}=10^3$, $1\text{M}=10^6$)

甲 $\xrightarrow{24\text{Mb/s}}$ 路由A $\xrightarrow{24\text{Mb/s}}$ 路由B $\xrightarrow{24\text{Mb/s}}$ 乙

报文在一条链路上发送一次的时间 $= \frac{M}{R} = \frac{9.6\text{Mb}}{24\text{Mb/s}} = 0.4\text{s}$

$T_{\text{报文}} = 3 \times 0.4\text{s} = 1.2\text{s}$

分组个数： $N = \frac{9.6 \times 10^6}{12 \times 10^3} = 800$ 组

分组传输延迟 $= \frac{L}{R} = \frac{12 \times 10^3}{24 \times 10^6} = 5 \times 10^{-4}\text{s}$

分组流水线传输

1	2	3	4			
	1	2	3	4		
		1	2	3	4	
			1	2	3	4

$T_{\text{分组}} = 5 \times 10^{-4} \times (3 + 799) = 802 \times 5 \times 10^{-4} = 0.401\text{s}$

传播时延 d_{prop}

2. (10分) 假定地面站与一颗深空探测器之间建立一条 50Mb/s 的链路。探测器距离地球约为 $2.25 \times 10^8 \text{ km}$ ，信号传播速度为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。请回答以下问题：

- (1) 计算该链路的最小RTT。往返时间, $RTT = t_p + t_{proc} + t_p$
- (2) 以RTT作为延迟，计算该链路的“延迟×带宽”值。
- (3) 说明 (2) 中计算的“延迟×带宽”值的含义。
- (4) 假设地面站发出请求后，探测器立即返回一个大小为 500MB 的数据文件，忽略处理时延和排队时延，从发出请求到文件最后一位到达地球，最少需要多长时间？

(注： $1\text{k}=10^3$, $1\text{M}=10^6$)

地面站 $\xrightarrow[2.25 \times 10^8 \text{ km}]{50 \text{ Mb/s}}$ 探测器

$$(1) d_{prop} = \frac{d}{s} = \frac{2.25 \times 10^8 \text{ km}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 750 \text{ s}$$

最小RTT, 忽略 t_{proc} 接收后处理时延

$$\therefore RTT_{min} = 2 \times 750 \text{ s} = 1500 \text{ s}$$

$$(2) RTT \times R = 1500 \text{ s} \times 50 \text{ Mb/s} = 75 \times 10^4 \text{ Mb} = 75 \text{ G bit}$$

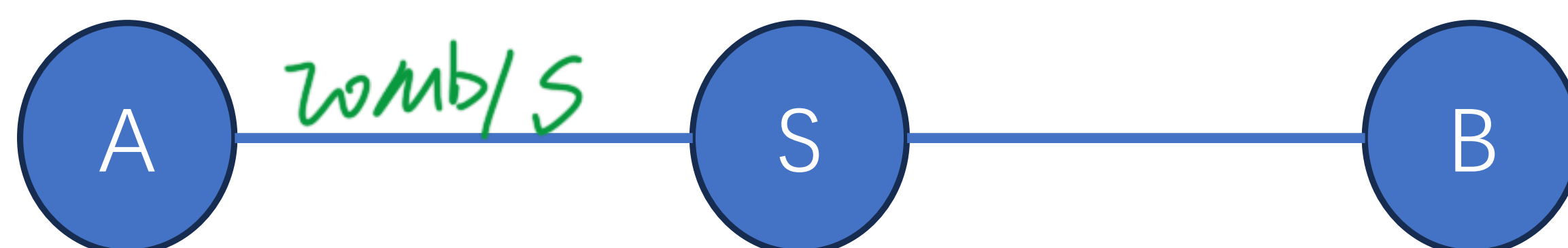
(3) 表示以RTT为延迟时，在一个往返时间内链路能够传输的数据量为 75G bit

(4) 地球到探测器: 750s

$$\text{数据文件的传输时延: } t_{trans} = \frac{500 \times 10^3 \times 8}{50 \times 10^3} = 80 \text{ s}$$

$$T_{总} = 750 + 80 + 750 = 1580 \text{ s} = 26 \text{ min } 20 \text{ s}$$

3. (10分) 如下图所示，主机A和B都通过20Mb/s链路连接到交换机S。



在每条链路上的传播延迟都是 $15\mu s$ 。S是一个存储转发设备，在它接收完一个分组后还需要 $25\mu s$ 的处理时间才能开始转发。现需要从A向B发送12000bit数据，请计算：

(1) 将全部数据作为一个分组发送时，从A开始发送到B完整接收数据需要多长时间？

(2) 将数据划分为2个大小均为6000bit的分组，并连续发送时，需要多长时间？

(注： $1k=10^3$, $1M=10^6$)

$$(1) d_{trans} = \frac{12000 \text{ bit}}{20 \text{ Mb/s}} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ s} = 600 \mu s$$

$$d_{prop} = 15 \mu s$$

$$d_{proc} = 25 \mu s$$

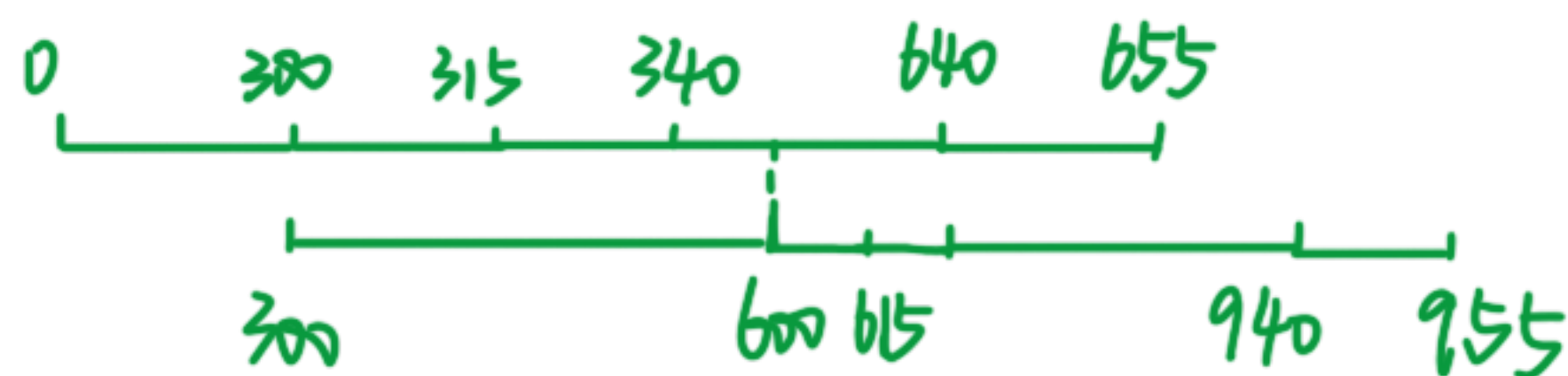
$$T_{总} = 600 + 15 + 25 + 600 + 15 = 1255 \mu s = 1.255 \text{ ms}$$

(2) 1 2 3

1 2 3

$$d_{trans} = \frac{6000 \text{ bit}}{20 \text{ Mb/s}} = 0.3 \times 10^{-3} \text{ s} = 300 \mu s$$

$$t = 300 + 15 + 25 + 300 + 15 + 300 = 955 \mu s$$



4. (6分) 若某通信链路的数据传输速率为9600b/s, 采用8种不同相位的PSK调制技术, 则该链路的波特率是多少?

$$R_b = R_B \log_2 M$$

R_b : 数据传输速率(比特率) bps

R_B : 码元传输速率(波特率, 调制速率) Band

$$M = 8$$

一个码元有8种可能状态, $\log_2 8 = 3$. 一个码元可携带3bit信息

$$R_B = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{9600 \text{ b/s}}{3 \text{ bit}} = 3200 \text{ Band}$$

奈奎斯特公式, 香农公式, 算上限, 取最小值

5. (10分) 某通信信道的带宽为 4 kHz, 信噪比为 30 dB, 采用 16种不同相位的PSK调制技术。计算该信道的最大数据传输速率。

(注: $\log_2(1001) \approx 9.97$)

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 30 dB = 10 \log_{10} \frac{S}{N} \Rightarrow \frac{S}{N} = 10^3$$

$$M = 16$$

奈奎斯特: $C = 2B \log_2 M = 2 \times 4 \times 10^3 \times \log_2 16 = 3.2 \times 10^4 \text{ b/s} = 32 \text{ kb/s} \Rightarrow \text{无噪}$

香农: $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) = 4 \times 10^3 \times \log_2 1001 \approx 39.88 \text{ kb/s} \Rightarrow \text{有噪}$

$$32 < 39.88$$

$\therefore$ 最大传输速率为 32 kb/s